

هر عبارت را، که به صورت حاصل ضرب یک عدد حقیقی در توان‌های صحیح و نامنفی یک یا چند متغیر باشد، تک جمله‌ای^۱ (یک جمله‌ای) می‌نامیم.
عبارات‌های زیر همگی تک جمله‌ای هستند.

$$7, x, 5x^3, -\sqrt{3}a^3x^2z, \frac{1}{5}xy, \pi x^2, 4z, -\frac{2}{v}$$

و عبارات‌های زیر تک جمله‌ای نیستند.

$$\frac{1}{x}, 3^x, 2\sqrt{x}, |x|, 2x^2+2x, \sqrt[3]{y}, 1+x$$

هرگاه قسمت‌های حرفی دو یا چند تک جمله‌ای یکسان باشند، به آنها تک جمله‌ای‌های متشابه گفته می‌شود؛ به عنوان مثال تک جمله‌ای‌های $4x^2y$ و $\frac{5}{4}x^2y$ و $-3x^2y$ متشابه‌اند، اما تک جمله‌ای‌های $3x^2$ و $3x$ متشابه نیستند.

۱- حاصل عبارات‌های زیر را مانند نمونه‌ها به دست آورید :

$$۱) 2(-4x \times 7x^2) = 2(-28x^2) = -56x^2$$

$$۲) \left(\frac{2}{3}x^2y\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot (x^2)^3 \cdot y^3 = \frac{8}{27}x^6y^3$$

$$۳) (-3x^3)^2 \left(\frac{1}{3}x^2\right)^3 =$$

$$۴) \left(\frac{1}{2}a^2b\right)(ab)\left(\frac{-2}{v}a^2c^5\right) =$$

$$۵) 2(5xy^4)^2(-2x^5y^2) =$$

$$۶) (2x^2y)(3x^2y^2) + xy^2(-5x^2y) =$$

در تک جمله‌ای $5a^2x^2y$ ، توان متغیر a برابر با ۲ است؛ بنابراین درجه این تک جمله‌ای نسبت به متغیر a ، برابر با ۲ است؛ به همین ترتیب درجه نسبت به x ، ۳ و درجه نسبت به y ، ۱ است. درجه نسبت به دو متغیر x و y را برابر با $4 = 1 + 3$ تعریف می‌کنیم.

۲- جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

درجه نسبت به x و y	درجه نسبت به y	درجه نسبت به x	متغیرها	تک جمله ای
$2+4=6$	۴	۲	a, x, y	$\sqrt{3}a^3x^2y^4$
				$5x^2y^2z^2$
				$-12x^2u$
				$\frac{3}{5}$

تک جمله ای های $3x^2y^3$ و $5x^2y^2$ را که متشابه نیستند، تک جمله ای های غیر متشابه می گوئیم. چنانچه تعدادی تک جمله ای را با یکدیگر جمع جبری (جمع یا تفریق) کنیم، حاصل، چند جمله ای است. چند جمله ای می تواند تک جمله ای یا جمع جبری چند تک جمله ای غیر متشابه باشد؛ مانند:

$$4x^2-4x+1, \quad x^2-2x, \quad \frac{2}{3}ax^2y-\frac{3}{4}axy^2-axy, \quad 3x^4$$

در هر چند جمله ای، درجه نسبت به یک متغیر را برابر با بزرگ ترین درجه نسبت به آن متغیر تعریف می کنیم؛ برای مثال در چند جمله ای $-2xy^2 + x^2y - 1$ ، درجه نسبت به x برابر با ۲ و درجه نسبت به y برابر با ۳ است. همچنین درجه نسبت به چند متغیر را، بزرگ ترین درجه تک جمله ای های آن نسبت به متغیرهای مورد نظر تعریف می کنیم. در این مثال درجه نسبت به x و y برابر با ۴ است. معمولاً در چند جمله ای ها، جملات را نسبت به توان های نزولی (از بزرگ به کوچک) یک متغیر مرتب می کنند.

۳- چند جمله ای های زیر را مانند نمونه نسبت به متغیر x مرتب کنید:

الف) $3x^2 + 5 - 2x + 2x^3 = 2x^3 + 3x^2 - 2x + 5$

ب) $-3bxy^2 + ax^2y - 4bx^2y^2$ ج) $\frac{1}{4}x^2y^2 - 2xy^3 + 3x^3y - 4$

کار در کلاس

عبارت های جبری زیر را ساده و سپس آنها را نسبت به توان های نزولی x مرتب کنید.

الف) $-5a^2 - 3ax + x^2 - (4x^2 + 5ax - 3a^2) =$

$$\text{ب) } -5a^2 - 3ax + x^2 - [4a^2 + 5ax - (3a^2 - 8ax)] =$$

$$\text{ج) } (4x + 5x^2)(x^2 - x + 1) =$$

$$\text{د) } (x + x^2)(x^2 + x^2 + 1) =$$

$$\text{هـ) } (x^2 - 2x + 1)(x^2 + x^2 - 2) =$$

فعالیت

۱- به ازای مقادیر داده شده برای x ، جدول زیر را کامل کنید :

x	x^2	$6x$	$x^2 + 6x + 9$	$(x+3)^2$
۰				
۵				
$\frac{3}{2}$				

مقدارهای دو ستون آخر جدول را با هم مقایسه کنید؛ نتیجه چیست؟

حاصل عبارت‌های جدول را برای چند مقدار دیگر x ادامه دهید.

با توجه به مقادیر به دست آمده در دو ستون آخر جدول، چه حدسی می‌زنید؟

حاصل عبارت جبری $(x+3)^2$ را به دست آورید و آن را با عبارت جبری $x^2 + 6x + 9$ مقایسه کنید.

$$(x+3)^2 = (x+3)(x+3) = \text{_____}$$

اگر دو عبارت جبری به گونه‌ای باشند که به ازای هر مقدار برای متغیرهایشان حاصل

یکسانی داشته باشند، برابری جبری حاصل از آنها را اتحاد جبری می‌نامیم.

بنابراین برابری $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$ یک اتحاد است.

برابری $3x - 3 = x + 1$ را در نظر بگیرید. مقدار دو طرف تساوی را به ازای $x=2$ ، به دست آورید.

آیا این برابری یک اتحاد است؟ برقراری این تساوی را به ازای چند مقدار دیگر برای x بررسی کنید.

همان‌طور که می‌دانید، به چنین برابری‌هایی معادله گفته می‌شود.

۲- حاصل عبارت‌های زیر را مانند نمونه به دست آورید.

$$\text{الف) } (a+4)^2 = (a+4)(a+4) = a^2 + 4a + 4a + 16 = a^2 + 8a + 16$$

$$\text{ب) } (5x+2)^2 = (\quad + \quad)(\quad + \quad) = \quad + \quad + \quad = 25x^2 + 20x + 4$$

$$\text{ج) } (a+b)^2 = (\quad + \quad)(\quad + \quad) = \quad + \quad + \quad = a^2 + 2ab + b^2$$

۳- با دقت در برابری $(5x+2)^2 = 25x^2 + 20x + 4$ ، که در فعالیت ۲ به دست آمده است، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

— جمله اول سمت راست برابری؛ یعنی $25x^2$ ، چه رابطه‌ای با $5x$ دارد؟

— جمله دوم سمت راست برابری؛ یعنی $20x$ ، چه رابطه‌ای با $5x$ و 2 دارد؟

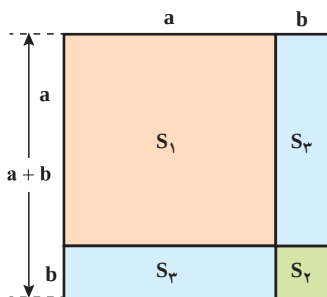
— جمله سوم سمت راست برابری؛ یعنی 4 ، چه رابطه‌ای با 2 دارد؟

عبارت جبری $5x+2$ دو جمله‌ای و $(5x+2)^2$ را مربع دو جمله‌ای می‌نامیم. برای سرعت بخشیدن به عملیات جبری می‌توان مربع دو جمله‌ای را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$(5x + 2)^2 = (5x)^2 + \underbrace{2 \times 5x \times 2}_{\text{دو برابر حاصل ضرب دو جمله}} + 2^2$$

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 جمله اول جمله دوم مربع دو برابر حاصل ضرب دو جمله مربع جمله دوم

برای هر دو عدد مثبت a و b ، به کمک مساحت‌های مشخص شده در شکل زیر، درستی اتحاد $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ مقابل را نشان دهید.



$$\text{مساحت کل شکل} = (a+b)^2 = S_1 + 2S_3 + S_2$$

۴- مانند سؤال ۲ فعالیت، طرف دوم تساوی‌های زیر را بنویسید.

الف) $(5x-2)^2 = (5x-2)(5x-2) =$

ب) $(3-5x)^2 =$

ج) $(a-b)^2 =$

ارتباط بین جملات به دست آمده در طرف راست تساوی‌های بالا و جملات عبارت داده شده در سمت چپ آنها را بیان کنید.

اتحاد مربع دو جمله‌ای :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

برای هر دو عدد حقیقی a و b داریم :

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

کار در کلاس

۱- حاصل عبارت‌های زیر را با توجه به اتحاد مربع دو جمله‌ای به دست آورید.

الف) $(2x+1)^2 =$

ب) $(4a+3b)^2 =$

ج) $(x^2 - \frac{1}{4})^2 =$

د) $(2xy - \frac{1}{4}x^3)^2 =$

هـ) $(\sqrt{2} + 3\sqrt{3})^2 =$

و) $(5 - 2\sqrt{2})^2 =$

۲- جاهای خالی را با توجه به نمونه پُر کنید.

$$(\underline{\quad} + \underline{3b^2})^2 = \underline{4a^2} + \underline{\quad} + \underline{9b^4}$$

مربع جمله دوم دو برابر مربع حاصل ضرب جمله اول جمله دوم جمله اول
 جمله ها

$$2a = \text{جمله اول} \Rightarrow (2a)^2 = 4a^2 = \text{مربع جمله اول}$$

$$12ab^2 = 2(2a)(3b^2) = \text{دو برابر حاصل ضرب جمله ها}$$

$$(2a+3b^2)^2 = 4a^2 + 12ab^2 + 9b^4$$

در نتیجه داریم :

الف) $(1+b)^2 =$

ب) $(xy - \frac{1}{4})^2 = \underline{\quad} - \underline{\quad} + \frac{1}{4}$

ج) $(\underline{\quad} - \underline{\quad})^2 = x^4 - \underline{\quad} + \frac{1}{x^4} \quad (x \neq 0)$ د) $(\underline{\quad} - \underline{\quad})^2 = 36x^2 - 12xy + \underline{\quad}$

فعالیت

در سال گذشته خاصیت بخشی عمل ضرب نسبت به عمل جمع را در چند جمله‌ای‌ها خوانده‌اید.

حاصل ضرب →

$$a(b+c) = ab+ac$$

اکنون اگر این برابری را مانند زیر به صورت ضرب دو عبارت بنویسیم، دو جمله‌ای $ab+ac$ را به ضرب عبارت‌ها تجزیه کرده‌ایم:

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{تجزیه}} \\ ab+ac=a(b+c) \end{array}$$

(م.م.ب) بزرگ‌ترین مقسوم علیه (عامل) مشترک

چند جمله‌ای‌های زیر را مانند نمونه تجزیه کنید:

الف) $8x^2+12x=4x \cdot 2x+4x \cdot 3$

$=4x(2x+3)$ (ب.توجه به خاصیت پخش)

(م.م.ب) $=4x$

ب) $6a^4-18a^2=$ ج) $7x^4-14x^2+21x^2=$

د) $5x^2y-10xy^2+15x^2y=$

کار در کلاس

اگر سه جمله‌ای $a^2+2ab+b^2$ را به کمک اتحاد مربع دو جمله‌ای به صورت $(a+b)^2$ بنویسیم، در واقع عبارت را به عامل‌های ضرب تجزیه کرده‌ایم؛ زیرا:

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{تجزیه}} \\ a^2+2ab+b^2=(a+b)^2=(a+b)(a+b) \end{array}$$

با توجه به نمونه زیر توضیح دهید که چگونه در سه جمله‌ای داده شده، جمله‌های اتحاد را تشخیص می‌دهید تا به کمک آن عبارت تجزیه شود.

الف) $x^2+6x+9=(x+3)^2=(x+3)(x+3)$

مربع کامل (3) (x) مربع کامل

ب) $x^2-4x+4=(\quad - \quad)^2=$

ج) $n^4-10n^2+25=(\quad - \quad)^2=$

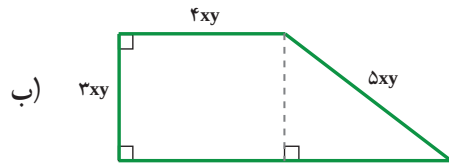
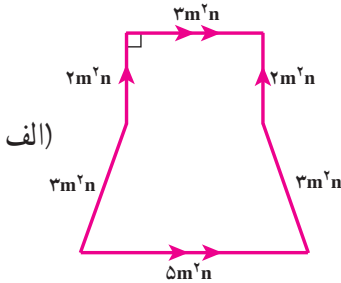
د) $8ax^2+24axy+18ay^2=2a(4x^2+12xy+9y^2)=2a(\quad + \quad)^2=$

(م.م.ب) $=2a$

۱- عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

الف) $(-5m)^2(-2m)^3 - (\frac{1}{4}m)^2(-2m)^3$ ب) $7a^2 - 4b^2 + 5c^2 - (a^2 - 9b^2 - 11c^2)$
 ج) $(x^m - 1)(x^m - 1)$ د) $x - [(y - x) - (y - 1)]$

۲- محیط و مساحت هر شکل را بیابید.



۳- طرف دیگر عبارت‌های زیر را با استفاده از اتحادها به دست آورید.

الف) $(5y - 3x)^2 =$ ب) $(-3a^2 - a)^2 =$
 ج) $(8x - \frac{1}{3})^2 =$ د) $(\frac{2}{7})^2 + 2(\frac{2}{7})(\frac{3}{3}) + (\frac{3}{3})^2 =$

۴- به کمک اتحاد مربع دو جمله‌ای، درستی تساوی‌های زیر را ثابت کنید.

الف) $(x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy$ ب) $a^2 + \frac{1}{a^2} = (a + \frac{1}{a})^2 - 2 \quad (a \neq 0)$

۵- عبارت‌های جبری زیر را تجزیه کنید.

الف) $2x^2 + 8x^2 + 8x$ ب) $3a^2b - 12ab^2 + a^2b^2$
 ج) $a(x+1) + b(x+1)^2$ د) $a^2 - 2a^2 + a$
 هـ) $x^2y^2 - 4xy + 4$ و) $25x^2 + 30x^2 + 9x^2$

۶- با تبدیل b به $-b$ در اتحاد $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ، طرف دوم تساوی زیر را کامل کنید.

$$\underbrace{(a + (-b))^2}_{(a-b)^2} =$$